Volum og overflate av kvadratiske prismer

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut volum og overflate av kvadratiske prismer.

Husk Regel

$V = s^2 \cdot h$. $O = 2s^2 + 4sh$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 2 cm og høyde 3 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

b) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 10 cm og høyde 15 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Et kvadratisk prisme har volum 45 cm^3 og høyde 5 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

b) Et kvadratisk prisme har volum 12 cm^3 og høyde 3 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

c) Et kvadratisk prisme har volum 441 cm^3 og høyde 9 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

d) Et kvadratisk prisme har volum 500 cm^3 og høyde 20 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En terning har volum 729 cm^3. Hvor lang er siden, og hva er overflaten?

Svar: _____

b) En melkekartong har kvadratisk grunnflate med side 11 cm og høyde 39 cm. Hvor mange liter rommer den?

Svar: _____

c) En terning har volum 512 cm^3. Hvor lang er siden, og hva er overflaten?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hva skjer med volumet av en kube når siden dobles?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **32 cm²**

$2 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 \cdot 3 = 8 + 24 =$ **32**

b) **800 cm²**

$2 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10 \cdot 15 = 200 + 600 =$ **800**

Oppgave 2

a) **3 cm**

G = 45 : 5 = 9 → s = √9 = **3**

b) **2 cm**

G = 12 : 3 = 4 → s = √4 = **2**

c) **7 cm**

G = 441 : 9 = 49 → s = √49 = **7**

d) **5 cm**

G = 500 : 20 = 25 → s = √25 = **5**

Oppgave 3

a) **9 cm, 486 cm²**

$9 \cdot 9 \cdot 9 = 729$, så s = 9 → $O = 6 \cdot 9^2 = 486$

b) **4,719 L**

$11^2 \cdot 39 = 4719$ cm³ → = 4,719 L

c) **8 cm, 384 cm²**

$8 \cdot 8 \cdot 8 = 512$, så s = 8 → $O = 6 \cdot 8^2 = 384$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.